Universidade Federal de Uberlândia

Primeira Lista de Exercícios de Linguagens Formais e Autômatos

Envio: até 23H de 02 de Fevereiro de 2021 (pelo Moodle)

Profa. Gina Maira B. de Oliveira

1) Sejam as gramáticas G1, G2 e G3 abaixo.
   a) Descreva qual é a linguagem gerada por cada gramática abaixo.
   b) Apresente qual é o tipo (0, 1, 2 ou 3) de cada gramática? Justifique.

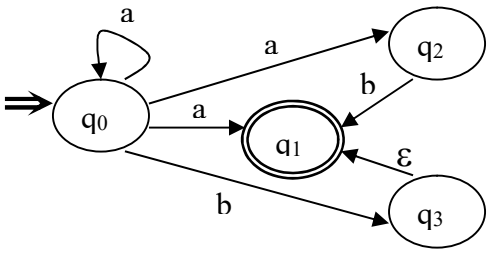
G1 = ({S, B,C}, {0,1},{S→B, B→0B|1C|ε, C→0C|1B},S)
G2 = ({S, A, B, C, D, E}, {0}, P2, S),
P2= {S→AC0B, C0→000C, CB→DB, CB→E, 0D→D0, AD→AC, 0E→E0, AE→ε}
G3 = ({E,T,F}, {+,*, id}, P3, E),
P3 = {E → E + T, E → T, T → T * F, T → F, F → id}

2) Construa uma gramática que gere a linguagem:
   a) Σ = {0,1}, L = {w ∈ Σ* | qualquer 0 antecede qualquer 1 em w}
   b) Σ = {0}, L = {w ∈ Σ* | tamanho de w é múltiplo de 5}.

3) Construa um AF que reconheça as linguagens definidas abaixo:
   a) Σ = {0,1,2}, L = {w ∈ Σ* | 000 é subpalavra de w e 11 ou 22 são prefixos de w}
   b) Σ = {a,b}, L = {w ∈ Σ* | qualquer **a** antecede qualquer **b** em w}

4) Construa um AF que aceite a linguagem gerada pela gramática abaixo:
   G1 = ({S,A,B}, {0,1},{S→0|1B|0S|01, B→ε|11},S)

5) Construa uma gramática que gere a linguagem aceita pelo AF a seguir:

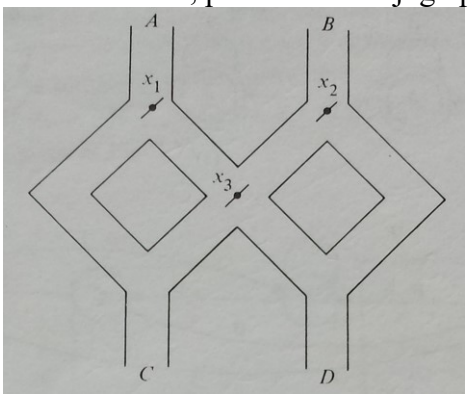


4) Seja o *Problema dos Missionários e Canibais*, assim definido: "Três canibais e três missionários se encontram à margem direita de um rio. Todos precisam cruzar esse rio, e para isso dispõem de um barco onde cabem somente duas pessoas de cada vez. Os missionários precisam tomar cuidado ao fazer a travessia porque, se em qualquer instante houver mais canibais do que missionários em alguma das margens, os canibais matam os missionários. Considerando estas restrições, como fazer com que todas as pessoas cruzem o rio e cheguem ao outro lado sãs e salvas?".

   a) Modele esse problema através de um Autômato Finito, sendo que as transições (alfabeto) representam as possíveis travessias de uma margem a outra e os estados as situações válidas (inicial, final e intermediárias) possíveis de ocorrer dependendo da transição/travessia utilizada.
   b) De acordo com a convenção adotada para representar as transições, quais são as 4 menores palavras aceitas pelo AF?

Exercícios do livro Hopcroft e Ullman, versão em inglês, edição 1979.

Exercício 2.3 Considere o brinquedo apresentado na figura abaixo. Uma bolinha de gude pode ser inserida pela entrada A ou B a cada "jogada". As alavancas x1, x2 e x3 provocam a queda da bolinha para o caminho à esquerda ou para o caminho à direita. Sempre que a bolinha bate em uma alavanca, ela segue na direção apontada pela mesma, mas depois ela provoca a alteração da posição da alavanca, de forma que em uma próxima jogada que outra bolinha encontre a mesma alavanca, a mesma estará direcionada para o lado oposto. Cada bolinha de gude, após bater em 1 ou 2 alavancas, poderá sair do jogo pela saída C ou por D.

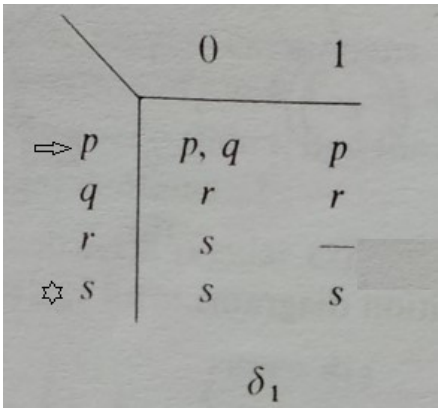


Modele o comportamento desse brinquedo por um autômato finito. Denote a entrada de uma bolinha pela entrada A, como um 0, enquanto que a entrada por B é denotada por 1 no AF. Uma sequência de entradas de bolinhas de gude (ou uma sequência binária no AF) será aceita se a última bolinha sair pela saída D.

Exercício 2.5. Escreva um AFD que aceita cada uma das linguagens a seguir, escritas sobre o alfabeto {0,1}:
(a) Todas as palavras que terminam com "00"
(b) Todas as palavras com tamanho maior ou igual a 4 e que para qualquer bloco com 4 símbolos consecutivos da palavra, contém pelo menos 2 zeros.
(c) Todas as palavras que o terceiro símbolo lido da direita para a esquerda é um "0".
(d) Todas as palavras que podem ser interpretadas como a representação binária de um número inteiro que é congruente a "zero módulo 4".

Exercício 2.8 Escreva um AFND que aceita a linguagem a seguir, escrita sobre o alfabeto {0,1}: todas as palavras que o sexto símbolo lido da direita para a esquerda é um "0".

Exercício 2.9 Construa o AFD equivalente ao AFD definido pela tabela de transição:



	0	1
⇨ p	p, q	p
q	r	r
r	s	—
✡ s	s	s

δ_1

Exercícios 2.11 e 2.12

a) Descreva as linguagens denotadas pelas seguintes expressões regulares:
(00+1)*(11+0)*
(ξ+1+11)(0+10+110)*
((a+b)(a+b)(a+b))* + (aa+ab+ba+bb)*

b) Escreva os AFs equivalentes às expressões

Exercício 4.1 Escreva a Gramática que gera a linguagem a seguir:
"O conjunto de todas as palíndromes escritas sobre o alfabeto {0,1}"

Livro Hopcroft, Ullmann e Motwani

Exercício 4.4.1 e 4.4.2 Minimizar os AFDs dados pelas tabelas de transições:

	0	1
→ A	B	E
B	C	F
*C	D	H
D	E	H
E	F	I
*F	G	B
G	H	B
H	I	C
*I	A	E

	0	1
→ A	B	A
B	A	C
C	D	B
*D	D	A
E	D	F
F	G	E
G	F	G
H	G	D

Exercícios do livro "Paulo Blauth Menezes. Linguagens Formais e Autômatos"

a) Exercício 2.4 (b)
b) Exercício 2.6 (a)
c) Exercício 2.7 (a)
d) Exercício 2.9
e) Exercício 2.19
f) Exercício 3.2 (e) (g)
g) Exercício 3.11 (a)
h) Exercício 3.16